Práctica 7: Diferenciación de producto

1. Monopolio en la ciudad lineal

Juan es el único afilador de un pueblo compuesto por 21 familias distribuidas uniformemente cada 100 metros una de otra, a lo largo de la avenida principal del pueblo. Cada familia sólo afila cuchillos y tijeras una vez al mes. Cada familia incurre en un costos de 0.5 de transporte por cada 100 metros (ida y vuelta). El precio de reserva de cada familia por el servicio de afilado es de 10. El costo de Juan por afilar los utensilios de un hogar es de 2

a) Obtenga la ubicación de Juan y el precio que cobra en equilibrio

Caso 1: provisión total

$$\begin{aligned} v &= p + tx \\ 10 &= p + 0,5\frac{1000}{100} \\ p &= 5 \end{aligned}$$

Entonces, los beneficios serían:

$$\pi = (5-2)21 = 63$$

(Caso 2: maximización de beneficios)

$$\begin{aligned} v &= p + tx \\ 10 &= p + 0,5x \\ x &= 2(10-p) \end{aligned}$$

Conociendo la ubicación, entonces podemos calcular la demanda:

$$Q^D = 2x = 40 - 4p$$

Así, el problema de maximización es:

$$\max_p \ \pi = (p-2)(40-4p)$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = 40 - 4p - 4(p-2) = 0$$

$$8p = 48$$

$$p = 6$$

Las cantidades de equilibrio son:

$$Q^D = 40 - 24 = 16$$

Y los beneficios:

$$\pi = (6-2)16 = 64$$

Conclusión: al monopolista le conviene maximizar sus beneficios en lugar de abastecer a todo el mercado.

b) En caso de que Juan prefiera el servicio a domicilio, le costaría 0.75 de costo de transporte por cada 100 metros (ida y vuelta). Debería cambiar al servicio a domicilio? El costo de transporte es:

$$Ct = \frac{0,75 \;.\; 10 \;.\; 10}{2} \;.\; 2 = 75$$

Entonces, los beneficios serán:

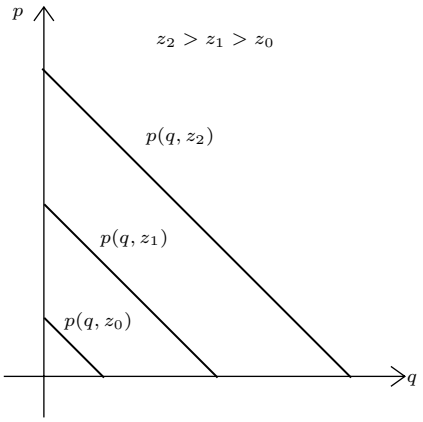
$$\pi = (10-2)21 - 75 = 93$$

Conclusión: le conviene implementar servicio a domicilio.

2. Monopolio y calidad

Jorge Gutierrez es el único abogado en el pequeño pueblo de Añelo. La demanda semanal de sus servicios depende de la calidad del servicio que proporciona, según se refleja en la curva de demanda inversa $p = 10–q/z$, en donde z es la calidad de servicios que presta Jorge. Los costos de Jorge son independientes de la cantidad de casos que realmente tome a su cargo, pero estos se incrementan con la calidad del servicio, de acuerdo a la expresión $C(q, z) = z^2$

a) Muestre cómo afecta la elección de z a la función de demanda inversa



b) Obtenga la cantidad de casos y calidad del servicio en equilibrio

$$\max_{q,z} \ \pi = \left(10 - \frac{q}{z}\right) q - z^2$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = 10 - \frac{2q}{z} = 0 \ \longrightarrow q = 5z$$
$$\frac{\partial \pi}{\partial z} = -q^2(-z^{-2}) - 2z = 0$$

Reemplazando $q(z)$:

$$\frac{q^2}{z^2} - 2z = 0$$
$$\frac{25z^2}{z^2} - 2z = 0$$
$$z^* = \frac{25}{2} = 12,50$$

Y las cantidades:

$$q^* = 5z^* = 62,50$$

c) De la unidad 1 sabemos que el monopolista produce una cantidad menor a la socialmente óptima. Qué pasa con la calidad? Suena intuitivo pensar que la calidad producida por un monopolista será inferior a la socialmente óptima, pero eso no es siempre cierto (solo lo es bajo ciertas condiciones). Escriba las condiciones de primer orden del problema de maximización del bienestar social asumiendo que las preferencias de los consumidores se pueden representar por una función de utilidad $u(q, z)$ y compárelas con las condiciones de primer orden del problema del monopolista (por lo dicho anteriormente, no se puede obtener conclusiones sin mayor información, pero al menos se puede notar que son diferentes)

El problema es:

$$\max_{q,z} \; BS = u(q, z) - z^2$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial BS}{\partial q} = \frac{\partial u}{\partial q} = 0$$
$$\frac{\partial BS}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial z} - 2z = 0$$

Como se observa, el monopolista iguala su ingreso marginal con su costo marginal, pero dicho ingreso marginal no es igual a la utilidad marginal social.

3. Monopolio con costos de transporte cuadráticos

Considere el monopolista en una ciudad lineal analizado en clase. Inicialmente, considere el caso de un solo punto de venta. Suponga ahora que la función de costo de transporte es cuadrática, de modo tal que recorrer una distancia de x genera un costo para el consumidor de tx^2

a) Obtenga la función de demanda del monopolista para un precio genérico p

$$v = p + tx^2$$
$$x^M = \sqrt{\frac{v-p}{t}}$$

Por lo tanto, la demanda será:

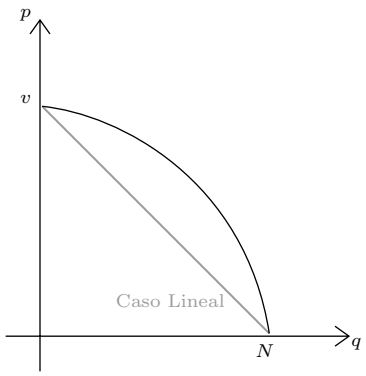
$$Q(p) = 2Nx^M = 2N\sqrt{\frac{v-p}{t}}$$

b) Grafique la demanda inversa y compárela con la obtenida en el caso de costo de transporte lineal (pista: recuerde que, por la estructura del problema, existe una cantidad máxima posible)

$$Q = 2N\sqrt{\frac{v-p}{t}}$$

$$\left(\frac{Q}{2N}\right)^2 = \frac{v-p}{t}$$
$$p = v - t\left(\frac{Q}{2N}\right)^2$$

Gráficamente:



c) Calcule el precio de provisión total

$$v = p + t\left(\frac{1}{2}\right)^2$$
$$p^{PT} = v - \frac{t}{4}$$

d) Calcule el precio que maximiza beneficios

El problema de la firma es:

$$\max_p \ \pi = (p-c)2N\sqrt{\frac{v-p}{t}} - F$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = \sqrt{\frac{v-p}{t}} + (p-c)\frac{-\frac{1}{t}}{2\sqrt{\frac{v-p}{t}}} = 0$$
$$\sqrt{\frac{v-p}{t}} = \frac{p-c}{2t\sqrt{\frac{v-p}{t}}}$$
$$v - p = \frac{p-c}{2}$$
$$v + \frac{c}{2} = \frac{3}{2}p$$
$$p^* = \frac{2}{3}v + \frac{1}{3}c$$

e) Obtenga la condición que debe cumplirse para que la provisión total sea óptima

La provisión total será optima si:

$$\begin{aligned} p^{PT} &\geq p^* \\ v - \frac{t}{4} &\geq \frac{2}{3}v + \frac{1}{3}c \\ \frac{1}{3}v &\geq \frac{1}{3}c + \frac{1}{4}t \\ v &\geq c + \frac{3}{4}t \end{aligned}$$

f) Ahora suponga que el monopolista opera n puntos de venta. Calcule el valor óptimo de n y compárelo con el caso de costo de transporte lineal

La ubicación del consumidor marginal cuando hay n puntos de venta es:

$$\begin{aligned} p(n) + t\left(\frac{1}{2n}\right)^2 &= v \\ p(n) &= v - \frac{t}{4n^2} \end{aligned}$$

Bajo el supuesto de que existe provisión total del bien, los beneficios son:

$$\pi(n) = \left(v - \frac{t}{4n^2} - c\right)N - nF$$

Maximizando:

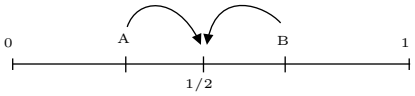
$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi(n)}{\partial n} = -\frac{Nt}{4}(-2)n^{-3} - F &= 0 \\ \frac{Nt}{2}n^{-3} &= F \\ n^* &= \left(\frac{Nt}{2F}\right)^{1/3} \end{aligned}$$

4. Juego de posicionamiento

Un juego de posicionamiento consiste en N firmas que eligen simultáneamente dónde posicionarse en una ciudad lineal de tamaño 1. Para simplificar el juego, asumimos que el precio del bien que venderán luego está fijo en 1, al igual que la cantidad de consumidores, de modo tal que el beneficio de una firma es igual a la fracción de la ciudad a la que abastece

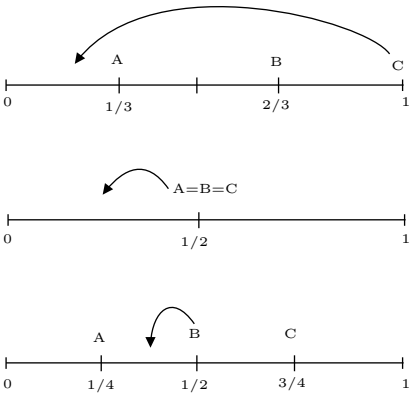
a) Obtenga el equilibrio de Nash del juego para distintos valores de N (esto es un poco difícil al comienzo pero luego se vuelve más fácil, comience analizando detalladamente el caso $N = 2$ y recuerde bien la definición de un equilibrio de Nash)

Si $N = 2$:

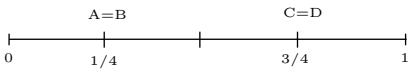


El único equilibrio de Nash es $A = B = \frac{1}{2}$, debido a que si la ubicación de las firmas no es la misma, ambas tienen incentivos a moverse y así captar una mayor proporción del mercado.

Si $N = 3$:
No existe equilibrio de Nash. Algunos ejemplos:



Si $N = 4$:
El equilibrio será cuando dos firmas se ubiquen en $1/4$ y las otras dos en $3/4$:

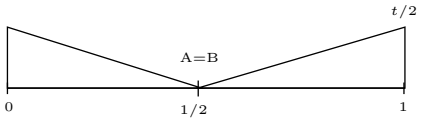


b) Describa el fenómeno que ocurre a medida que N crece

El fenomeno que ocurre es la Clusterización: las firmas no se distribuyen uniformemente sino que forman clusters o grupos.

c) Son estos equilibrios eficientes en sentido de Pareto? (pista: el caso $N = 2$ es suficiente para intuir un resultado general)

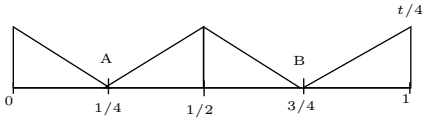
Estos equilibrios no son eficientes en el sentido de Pareto. Por ejemplo, cuando $N = 2$:
Mercado:



El excedente total en este mercado es:

$$ET = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{t}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)2 = 1 - \frac{t}{4}$$

Óptimo de Pareto:



En este caso, el excedente total es mayor:

$$ET = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{t}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right)4 = 1 - \frac{t}{8}$$

5. Duopolio de Bertrand en la ciudad lineal

Una playa de 150 metros de extensión tiene dos puestos de helados, A y B. A se encuentra a 25 metros de un extremo y B se encuentra a 40 metros del otro extremo. El costo marginal de producir un helado es 10 y el costo de recorrer un metro para los consumidores es de t. Para simplificar el problema, suponga que existe un continuo de consumidores de medida 1 (esto quiere decir que podemos asumir que $N = 1$ representa a muchos consumidores)

a) Obtenga la posición del consumidor marginal

$$\begin{aligned} p_A + t(x - 25) &= p_B + t(110 - x) \\ p_a + tx - 25t &= p_B + 110t - tx \\ x^M &= \frac{p_B - p_A + 135t}{2t} \end{aligned}$$

b) Obtenga la función de demanda de cada puesto de helados

$$\begin{aligned} q_A(p_A, p_B) &= \frac{p_B - p_A + 135t}{2t} \\ q_B(p_A, p_B) &= 150 - \frac{p_B - p_A + 135t}{2t} = \frac{p_A - p_B + 165t}{2t} \end{aligned}$$

c) Obtenga la función de mejor respuesta de cada puesto de helados

Problema de la firma A:

$$\max_{p_A} \ \pi_A = (p_A - 10)\left(\frac{p_B - p_A + 135t}{2t}\right)$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_A}{\partial p_A} = \left(\frac{p_B - p_A + 135t}{2t}\right) + (p_A - 10)\left(\frac{-1}{2t}\right) &= 0 \\ p_B - p_A + 135t &= p_A - 10 \\ p_A(p_B) &= \frac{135t + p_B + 10}{2} \end{aligned}$$

Problema de la firma B:

$$\max_{p_B} \ \pi_B = (p_B - 10)\left(\frac{p_A - p_B + 165t}{2t}\right)$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_B}{\partial p_B} = \left(\frac{p_A - p_B + 165t}{2t}\right) + (p_B - 10)\left(\frac{-1}{2t}\right) &= 0 \\ p_A - p_B + 165t &= p_B - 10 \\ p_B(p_A) &= \frac{165t + p_A + 10}{2} \end{aligned}$$

d) Obtenga el equilibrio del mercado

Resolviendo el sistema de 2x2 por sustitución:

$$\begin{aligned} p_B &= \frac{165t + \frac{135t + p_B + 10}{2} + 10}{2} \\ p_B &= 165t + 10 + 67,5t + \frac{1}{2}p_B + 5 \\ \frac{3}{2}p_B &= 232,5t + 15 \\ p_B^* &= 155t + 10 \end{aligned}$$

Reemplazando en la función de mejor respuesta de la firma A:

$$p_A^* = 145t + 10$$

Las cantidades de equilibrio:

$$\begin{aligned} q_A^* &= \frac{155t + 10 - 145t - 10 + 135t}{2t} = 72,5 \\ q_B^* &= \frac{145t + 10 - 155t - 10 + 165t}{2t} = 77,5 \end{aligned}$$

Y los beneficios:

$$\begin{aligned} \pi_A^* &= (145t + 10 - 10)72,5 = 10512,50t \\ \pi_B^* &= (155t + 10 - 10)77,5 = 12012,50t \end{aligned}$$

e) Muestre cómo dependen los precios y beneficios de equilibrio de t e interprete en cada caso

La desutilidad de los agentes por consumidor variedades no óptimas (es decir, pagar un costo de transporte) otorga a las firmas cierto poder de mercado. Esto último se comprueba observando que tanto los precios como los beneficios dependen positivamente del parámetro t.

6. Oligopolio de Bertrand con productos diferenciados

En este ejercicio vamos a generalizar los resultados anteriores. Considere N firmas que producen productos diferenciados y compiten por precios. La función de demanda del mercado es $q_i = a - bp_i + dP_{-i}$ donde $P_{-i} = \sum_{j \neq i} p_j$ y $b > d > 0$. El costo marginal es nulo. Para simplificar el desarrollo, puede asumir que cuando la firma i fija el precio p_i, todas las demás firmas fijan el mismo precio p_{-i}. Obtenga precios, cantidades y beneficios en equilibrio y muestre cómo estos dependen del parámetro d

El problema de la firma i es:

$$\max_p \ \pi = (a - bp_i + dP_{-i})p_i$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial p_i} = a - 2bp_i + dP_{-i} &= 0 \\ a + dP_{-i} &= 2bp_i \\ p_i(P_{-i}) &= \frac{a + dP_{-i}}{2b} \end{aligned}$$

Como el problmea es simétrico y todas las demas firmas eligen P_{-i}, entonces:

$$P_{-i} = (N-1)p_i$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} 2bp_i &= a + d(N-1)p_i \\ [2b - d(N-1)]p_i &= a \\ p_i^* &= \frac{a}{2b - d(N-1)} \end{aligned}$$

La cantidad de equilibrio es:

$$\begin{aligned} q_i &= a - bp_i + d(N-1)p_i \\ q_i &= a + [d(N-1) - b]p_i \\ q_i &= a + [d(N-1) - b]\left(\frac{a}{2b - d(N-1)}\right) \\ q_i &= a + \frac{a[d(N-1) - b]}{2b - d(N-1)} \\ q_i &= \frac{a[2b - d(N-1)] + a[d(N-1) - b]}{2b - d(N-1)} \\ q_i^* &= \frac{ab}{2b - d(N-1)} \end{aligned}$$

Los beneficios son:

$$\pi_i^* = q_i^* p_i^* = \frac{a^2 b}{[2b - d(N-1)]^2}$$

Para verificar cómo dependen estos resultados del parámetro d, calculamos las derivadas parciales respecto del parámetro. En todos los casos, se observa una relación positiva entre d y los resultados, lo que indica que en todos los casos existe un mayor interés por la diversificación.

$$\frac{\partial p_i^*}{\partial d} = \frac{-a}{[2b - d(N-1)]^2}[-(N-1)] > 0$$
$$\frac{\partial q_i^*}{\partial d} = \frac{-ab}{[2b - d(N-1)]^2}[-(N-1)] > 0$$
$$\frac{\partial \pi_i^*}{\partial d} = \frac{-2a^2b}{[2b - d(N-1)]^3}[-(N-1)] > 0$$

7. Precios o cantidades?

La competencia en precios con productos diferenciados horizontalmente es similar en estructura a la competencia en cantidades del modelo de Cournot, pero no son iguales. El objetivo de este ejercicio es mostrar que no es trivial la forma en que se dé la competencia. Suponga que dos empresas compiten en un mercado de productos diferenciados con funciones de demanda inversa simétricas: $p_1 = \alpha - \beta q_1 - \gamma q_2$ y $p_2 = \alpha - \gamma q_1 - \beta q_2$, con $\beta > \gamma > 0$

a) Resuelva el modelo si la competencia se da por cantidades. Llame al precio de equilibrio p^C

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (\alpha - \beta q_1 - \gamma q_2) q_1$$

Con la condición de primer orden $\left(\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 0\right)$ se obtiene la función de mejor respuesta de la firma 1:

$$q_1(q_2) = \frac{\alpha - \gamma q_2}{2\beta}$$

Y por simetría, $q_1 = q_2$. Entonces:

$$q_1 = \frac{\alpha - \gamma q_1}{2\beta}$$
$$2\beta q_1 = a - \gamma q_1$$
$$q_1^C = q_2^C = \frac{\alpha}{2\beta + \gamma}$$

El precio de equilibrio es:

$$p^C = \alpha - \beta q_1^C - \gamma q_2^C$$
$$p^C = \alpha - (\beta + \gamma)\left(\frac{\alpha}{2\beta + \gamma}\right)$$
$$p^C = \frac{\alpha\beta}{2\beta + \gamma}$$

b) Resuelva el modelo si la competencia se da por precios. Llame al precio de equilibrio p^B (pista: obtenga las funciones de demanda y llame a los parámetros a, b y c antes de resolver el problema de optimización)

La demanda de q_1 es:

$$\begin{aligned}
q_1 &= \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\gamma}{\beta}q_2 - \frac{1}{\beta}p_1 \\
q_1 &= \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\gamma}{\beta}\left(\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\gamma}{\beta}q_1 - \frac{1}{\beta}p_2\right) - \frac{1}{\beta}p_1 \\
q_1\left(1 - \frac{\gamma^2}{\beta^2}\right) &= \frac{\alpha}{\beta}\left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right) + \frac{\gamma}{\beta^2}p_2 - \frac{1}{\beta}p_1 \\
q_1\left(\frac{\beta^2 - \gamma^2}{\beta^2}\right) &= \frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{\beta - \gamma}{\beta}\right) + \frac{\gamma}{\beta^2}p_2 - \frac{1}{\beta}p_1 \\
q_1(\beta^2 - \gamma^2) &= \beta^2\left[\frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{\beta - \gamma}{\beta}\right) + \frac{\gamma}{\beta^2}p_2 - \frac{1}{\beta}p_1\right] \\
q_1 &= \frac{\alpha(\beta - \gamma)}{\beta^2 - \gamma^2} + \frac{\gamma}{\beta^2 - \gamma^2}p_2 - \frac{\beta}{\beta^2 - \gamma^2}p_1
\end{aligned}$$

Para simplificar, se reemplazan los términos compuestos únicamente por parámetros y se obtiene:

$$q_1 = A + Bp_2 - Cp_1$$

Entonces, el problema de la firma 1 es:

$$\max_{p_1} \ \pi_1 = (A + Bp_2 - Cp_1)p_1$$

Con la condición de primer orden $\left(\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = 0\right)$ se obtiene la función de mejor respuesta de la firma 1:

$$p_1(p_2) = \frac{A + Bp_2}{2C}$$

Como el problema es simétrico, se sabe que $p_1 = p_2 = p$, entonces:

$$\begin{aligned}
p &= \frac{A + Bp}{2C} \\
p(2C - B) &= A \\
p^B &= \frac{A}{2C - B}
\end{aligned}$$

c) Muestre que:

i) $p^C > p^B$

$$
\begin{aligned}
p^C &> p^B \\
\frac{\alpha\beta}{2\beta+\gamma} &> \frac{A}{2C-B} \\
\frac{\alpha\beta}{2\beta+\gamma} &> \frac{\frac{\alpha(\beta-\gamma)}{\beta^2-\gamma^2}}{2\frac{\beta}{\beta^2-\gamma^2}-\frac{\gamma}{\beta^2-\gamma^2}} \\
\frac{\alpha\beta}{2\beta+\gamma} - \frac{\alpha(\beta-\gamma)}{2\beta-\gamma} &> 0 \\
\frac{\alpha\beta(2\beta-\gamma)-\alpha(\beta-\gamma)(2\beta+\gamma)}{(2\beta+\gamma)(2\beta-\gamma)} &> 0 \\
\frac{\alpha\gamma^2}{4\beta^2-\gamma^2} &> 0
\end{aligned}
$$

ii) Esta diferencia es mayor cuanto menor sea el nivel de diferenciación de los productos

$$\frac{\partial(p^C-p^B)}{\partial\gamma} = \frac{2\alpha\gamma(4\beta^2-\gamma^2)-\alpha\gamma^2(2\gamma)}{(4\beta^2-\gamma^2)^2} > 0$$

iii) La diferencia es nula cuando los productos son independientes (diferenciación total)

Si $\gamma = 0$, entonces $p^C = p^B = \frac{\alpha\beta}{2\beta}$

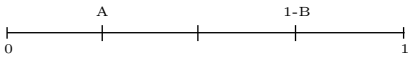
d) Qué tipo de competencia preferirán los consumidores en un mercado de productos similares?

El consumidor preferirá que la competencia sea en precios.

8. Duopolio de Bertrand en la ciudad lineal con posiciones endógenas

Este ejercicio es un poco más difícil. El objetivo ahora es ver qué pasa cuando las firmas pueden elegir tanto precios como ubicaciones. Considere la ciudad lineal. Dos firmas deben elegir, en la primer etapa del juego, dónde ubicarse. Luego, en la segunda etapa, fijan los precios. Sea $a < 1/2$ la posición de la firma 1 y sea $1 - b > 1/2$ la posición de la firma 2 (en palabras, la firma 1 está a a unidades del extremo izquierdo y la firma 2 está a b unidades del extremo derecho). Suponemos que los costos de transporte son cuadráticos (ya que el ejercicio se vuelve muy complicado si los suponemos lineales)

a) Obtenga la posición del consumidor marginal



$$
\begin{aligned}
p_1 + t(x-a)^2 &= p_2 + t(1-x-b)^2 \\
p_1 - p_2 &= t[(1-x-b)^2 - (x-a)^2] \\
\frac{p_1 - p_2}{t} &= (1-b)^2 + x^2 - 2(1-b)x - (x^2 + a^2 - 2ax) \\
\frac{p_1 - p_2}{t} &= 1 + b^2 - 2b - 2(1-b)x - a^2 + 2ax \\
\frac{p_1 - p_2}{t} &= x[2a - 2(1-b)] - a^2 + b^2 + 1 - 2b \\
\frac{p_1 - p_2}{t} + a^2 - b^2 - 1 + 2b &= 2x(a+b+1) \\
x^m &= \frac{p_1 - p_2}{2t(a+b-1)} + \frac{a^2 + 2b - b^2 - 1}{2(a+b-1)} \\
x^m &= \frac{p_2 - p_1}{2t(1-b-a)} + \frac{b^2 + 1 - a^2 - 2b}{2(1-b-a)}
\end{aligned}
$$

b) Obtenga las funciones de demanda. Muestre que estas pueden escribirse así:

$$
\begin{aligned}
q_1(a,b,p_1,p_2) &= a + \frac{1-b-a}{2} + \frac{p_2 - p_1}{2t(1-b-a)} \\
q_2(a,b,p_1,p_2) &= b + \frac{1-b-a}{2} + \frac{p_1 - p_2}{2t(1-b-a)}
\end{aligned}
$$

Factorizando $\frac{b^2 + 1 - a^2 - 2b}{2(1-b-a)}$ se obtienen los últimos dos términos de la expresión debajo:

$$q_1 = x^m = \frac{p_2 - p_1}{2t(1-b-a)} + a + \frac{1-b-a}{2}$$

En el caso de q_2:

$$q_2 = 1 - x^m = b + \frac{1-b-a}{2} + \frac{p_1 - p_2}{2t(1-b-a)}$$

c) Ahora vamos a resolver el juego por inducción hacia atrás. Comencemos por la segunda etapa. Escriba y resuelva el problema de las firmas. Muestre que las funciones de reacción vienen dadas por:

$$
\begin{aligned}
p_1(a,b,p_2) &= \frac{c + p_2}{2} + t(1-b-a)\left(a + \frac{1-a-b}{2}\right) \\
p_2(a,b,p_1) &= \frac{c + p_1}{2} + t(1-b-a)\left(b + \frac{1-a-b}{2}\right)
\end{aligned}
$$

El problema de la firma 1 es:

$$\max_{p_1} \ \pi_1 = (p_1 - c)\left(\frac{p_2 - p_1}{2t(1-b-a)} + a + \frac{1-b-a}{2}\right)$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = a + \frac{1-b-a}{2} + \frac{p_2 - p_1}{2t(1-b-a)} + (p_1 - c)\left(\frac{-1}{2t(1-b-a)}\right) &= 0 \\
p_1\left(\frac{2}{2t(1-b-a)}\right) &= a + \frac{1-b-a}{2} + \frac{p_2 - c}{2t(1-b-a)} \\
p_1(a,b,p_2) &= t(1-b-a)\left(\frac{a-b+1}{2}\right) + \frac{p_2 - c}{2}
\end{aligned}$$

La función de mejor respuesta de la firma 2 se obtiene por simetría.

d) Obtenga el equilibrio de la segunda etapa y muestre que este responde a la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
p_1(a,b) &= c + t(1-b-a)\left(1 + \frac{a-b}{3}\right) \\
p_2(a,b) &= c + t(1-b-a)\left(1 + \frac{b-a}{3}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
p_1 &= t(1-b-a)\left(a + \frac{1-a-b}{2}\right) + \frac{c}{2} + \frac{1}{2}\left[\frac{c+p_1}{2} + t(1-b-a)\left(b + \frac{1-a-b}{2}\right)\right] \\
p_1 &= t(1-b-a)\left(a + \frac{1-a-b}{2} + \frac{1}{2}b + \frac{1-a-b}{4}\right) + \frac{3}{4}c + \frac{1}{4}p_1 \\
\frac{3}{4}p_1 &= t(1-b-a)\left(\frac{4a + 2(1-a-b) + 2b + 1 - a - b}{4}\right) + \frac{3}{4}c \\
p_1 &= c + \left[\frac{t(1-b-a)}{3}\right][4a + 2b + 3t(1-a-b)] \\
p_1(a,b) &= c + t(1-b-a)\left(1 + \frac{a-b}{3}\right)
\end{aligned}$$

La forma de p_2 se obtiene por simetría.

e) Finalmente, se debe obtener el equilibrio de la primera etapa. Si bien este punto puede ser resuelto de manera algebraica, los cálculos resultan muy engorrosos, por lo tanto vamos a tomar un atajo que involucra algunas herramientas de economía matemática. La función de beneficios de la firma 1 en el primer período puede escribirse así:

$$\pi_1(a,b) = (p_1(a,b) - c)\, q_1\left(a, b, p_1(a,b), p_2(a,b)\right)$$

El objetivo es mostrar que la derivada de esta expresión respecto de a tiene signo definido. Para eso,

diferenciamos totalmente:

$$\frac{d\pi_1}{da} = \frac{\partial \pi_1}{\partial p_1}\frac{\partial p_1}{\partial a} + \frac{\partial \pi_1}{\partial p_2}\frac{\partial p_2}{\partial a} + \frac{\partial \pi_1}{\partial a}$$

El truco ahora radica en que, por teorema de la envolvente, la derivada de π_1 respecto de p_1 debe ser cero en el óptimo, así que el primer término puede ser eliminado. Sumando a eso algunos pasos sencillos, podemos escribir:

$$\frac{d\pi_1}{da} = (p_1 - c)\left(\frac{\partial q_1}{\partial p_2}\frac{\partial p_2}{\partial a} + \frac{\partial q_1}{\partial a}\right)$$

Calcule las derivadas parciales presentes en esta expresión y muestre que el segundo paréntesis es negativo. Dado que el primero debe ser positivo (porque el precio no puede ser menor al costo marginal), concluya que toda la expresión es negativa

Los beneficios de la firma 1 son:

$$\pi_1(a, b) = [p_1(a, b) - c]q_1(a, b, p_1, p_2)$$

La derivada respecto de a es:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial a} = \frac{\partial \pi_1}{\partial p_1}\frac{\partial p_1}{\partial a} + \frac{\partial \pi_2}{\partial p_2}\frac{\partial p_2}{\partial a} + \frac{\partial \pi_1}{\partial a}$$

Por el teorema de la envolvente, $\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} =$. Entonces:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial a} = (p_1 - c)\frac{\partial q_1}{\partial p_2}\frac{\partial p_2}{\partial a} + (p_1 - c)\frac{\partial q_1}{\partial a}$$
$$\frac{\partial \pi_1}{\partial a} = (p_1 - c)\left[\frac{\partial q_1}{\partial p_2}\frac{\partial p_2}{\partial a} + \frac{\partial q_1}{\partial a}\right]$$

Se puede comprobar que los términos anteriores tienen los siguientes signos:

- $(p_1 - c) < 0$
- $\frac{\partial q_1}{\partial p_2} > 0$
- $\frac{\partial p_2}{\partial a} < 0$
- $\frac{\partial q_1}{\partial a} > 0$

Por lo tanto:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial a} = (p_1 - c)\left[\frac{\partial q_1}{\partial p_2}\frac{\partial p_2}{\partial a} + \frac{\partial q_1}{\partial a}\right] < 0$$

f) Finalmente, obtenga la posición de equilibrio de la firma 1, su precio y beneficio en equilibrio. Los resultados para la firma 2 pueden obtenerse por simetría
Nota: el resultado obtenido en este ejercicio no es general! De hecho, si asumimos costos de transporte lineales, el resultado será el mismo que el obtenido en el juego de posicionamiento tradicional

Como $\frac{\partial \pi_1}{\partial a} < 0$:

$$a^* = 0$$
$$b^* = 0$$

Por lo tanto, los precios son:

$$p_1^* = p_2^* = c + t$$

El consumidor marginal se ubicará en:

$$x^m = \frac{1}{2}$$

Y los beneficios obtenidos:

$$\pi_1^* = \pi_2^* = \frac{c + t - c}{2} = \frac{t}{2}$$

Intuitivamente, los resultados obtenidos muestran que:

- $\uparrow a$ implica que hay una mayor demanda cautiva
- $\uparrow a$ implica mayor sustituibilidad entre los bienes, por lo tanto $\downarrow p_2$ y $\downarrow$ demanda en disputa.